Xấp xỉ hàm Gaussian 2 chiều bằng mạng MLP (PyTorch)

Bài tập lớn 01 – Học sâu

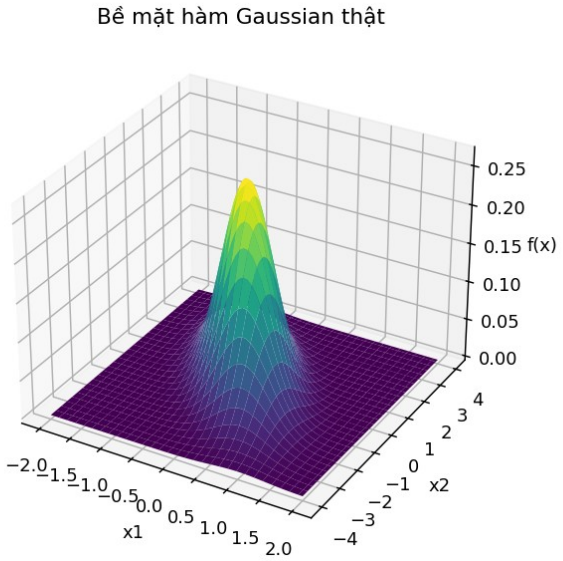
Ảnh hưởng của số mẫu A, số nơ-ron B và số tầng ẩn C

[Nhóm / Họ tên – MSSV]

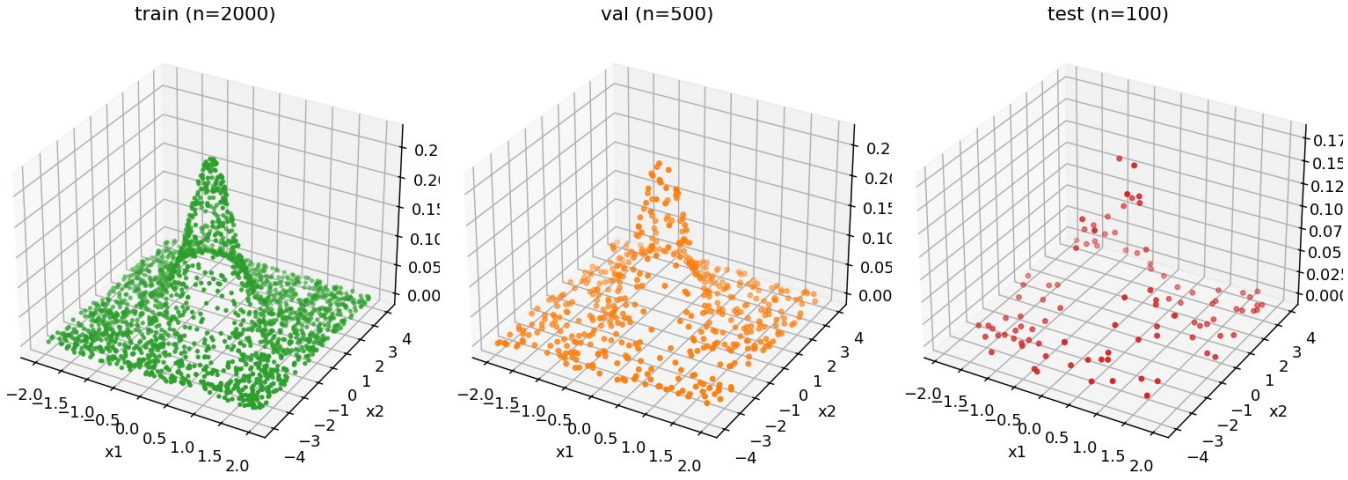
Mục tiêu và bài toán

$$f(x) = 1/(2\pi\sqrt{\det C}) \cdot \exp(-\tfrac{1}{2}\,(x-\mu)^T C^{-1} (x-\mu))$$

- $\mu = [0, 0]$, $C = [[0.3, -0.5], [-0.5, 2]]$
- Miền: $x_1 \in [-2, 2]$, $x_2 \in [-4, 4]$; đỉnh $f(\mu) \approx 0{,}269$
- MLP: 2 đầu vào → 1 đầu ra $\hat{y} \approx f(x)$
- Train / validation / test độc lập; test chỉ để đánh giá cuối
- Khảo sát có kiểm soát: A (số mẫu), B (nơ-ron), C (số tầng)



Dữ liệu: sinh, chia và khảo sát



2000 / 500 / 100

train pool / val / test

42 · 43 · 44

seed của 3 tập

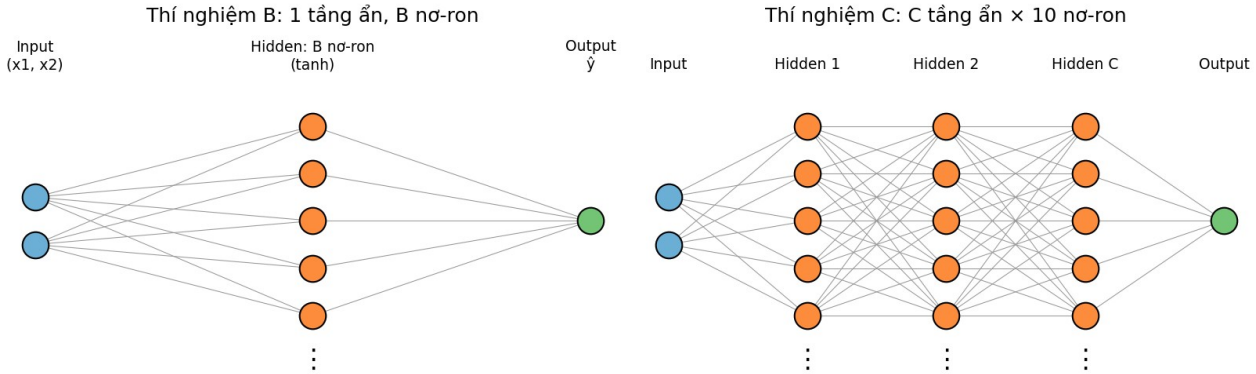
0 – 0,269

khoảng giá trị của y

x/[2,4], y/f(μ)

chuẩn hóa cố định

Sơ đồ MLP và thành phần PyTorch



nn.Module + nn.Linear

MLP tùy biến số tầng/nơ-ron

TensorDataset + DataLoader

batch 32, shuffle có seed

MSELoss + Adam

lr = 1e-2, 200 epoch

Checkpoint tốt nhất

theo validation MSE

Vòng lặp huấn luyện tự xây dựng

```
for epoch in range(epochs):
    model.train()
    for xb, yb in loader:
        pred = model(xb)
        loss = criterion(pred, yb)
        optimizer.zero_grad()
        loss.backward()
        optimizer.step()
    model.eval()
    with torch.no_grad():
        val = criterion(model(Xv), yv)
    if val < best_val:
        best_state = deepcopy(
            model.state_dict())
```

- model.train()/eval() và torch.no_grad() dùng đúng ngữ cảnh
- Checkpoint theo validation, nạp lại sau khi train xong
- Metric: MSE, MAE, RMSE, R^2 (đơn vị gốc của y)
- Test chỉ dùng cho báo cáo cuối

Thiết lập thực nghiệm A / B / C

Baseline: A = 1000 · 1 tầng 10 nơ-ron · tanh · Adam lr 1e-2 · batch 32 · 200 epoch · 3 seed (0, 1, 2)

A – Số mẫu

A = 200, 400, …, 2000

B = 10, C = 1

B – Độ rộng

B = 1…10, mở rộng 16, 32

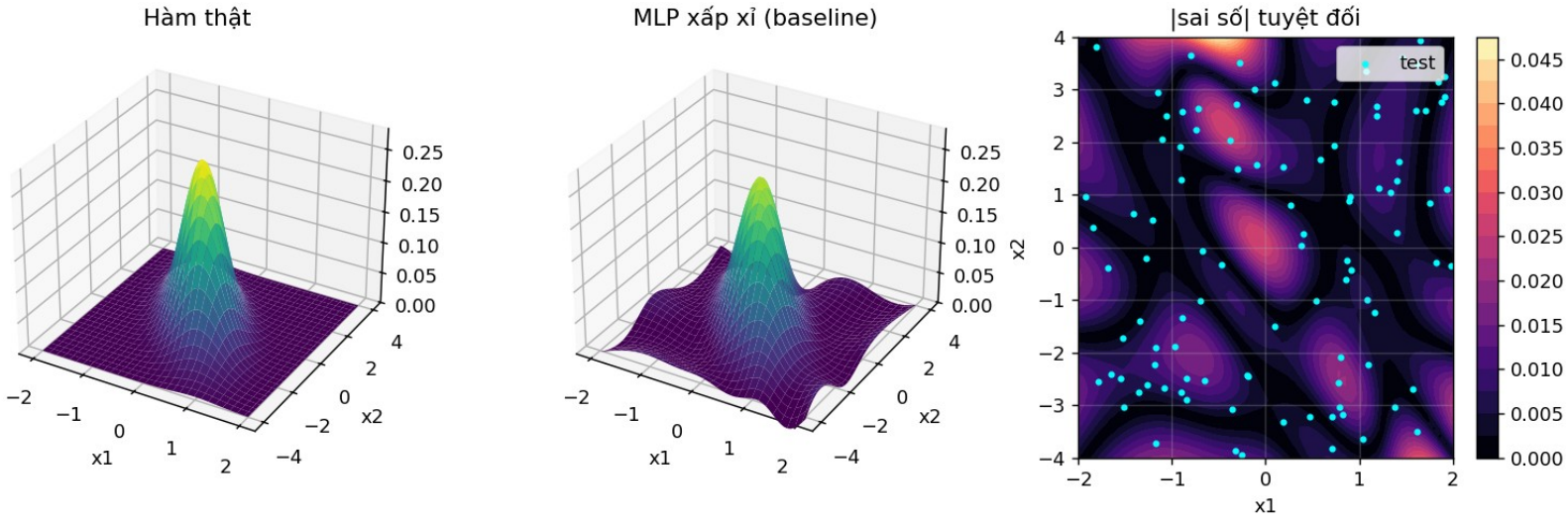
A = 1000, C = 1 (+ bổ sung A = 100)

C – Độ sâu

C = 1…6 tầng ẩn

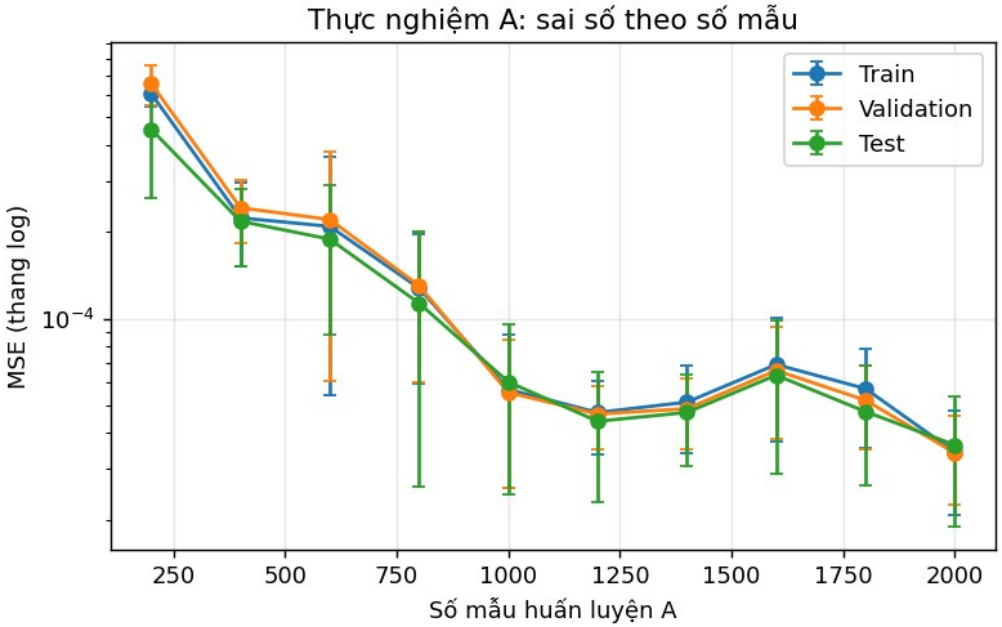
mỗi tầng 10 nơ-ron, A = 1000

Baseline: mô hình bắt được đỉnh Gaussian



$7{,}12\times10^{-5}$	$6{,}88\times10^{-3}$	$8{,}44\times10^{-3}$	0,956
test MSE	test MAE	test RMSE	test R^2

A – Nhiều dữ liệu hơn giúp, rồi bão hòa

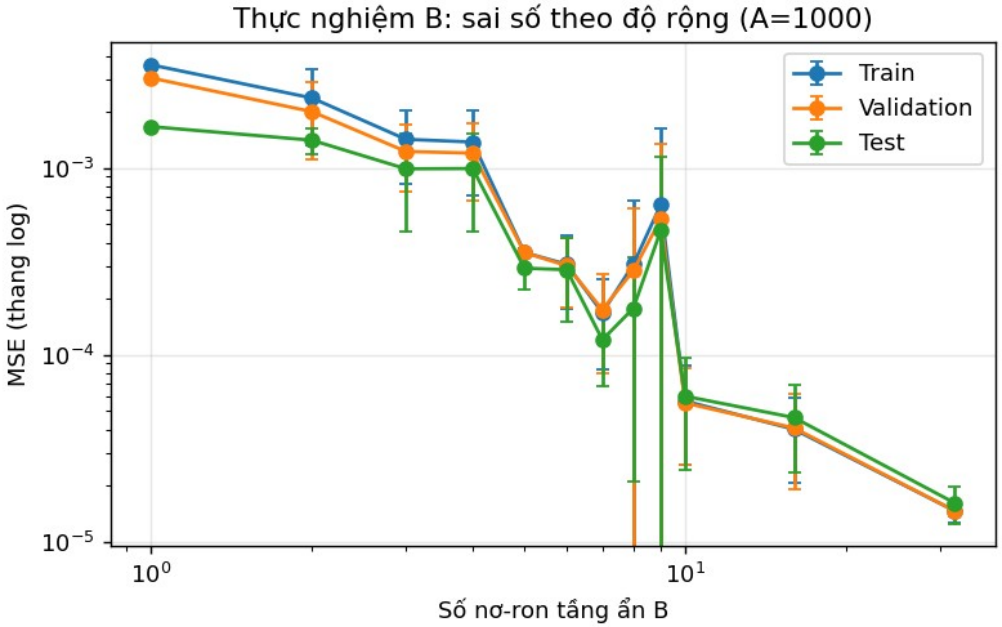


12,5×

test MSE giảm, A: 200 → 2000

- Giảm mạnh tới A ≈ 1000, sau đó chững
- Dao động nhỏ hơn độ lệch chuẩn giữa các seed
- Train ≈ val ≈ test: không quá khớp
- Thời gian tăng tuyến tính theo A

B – Nhiều nơ-ron hơn: hết thiếu khớp



$R^2 < 0$

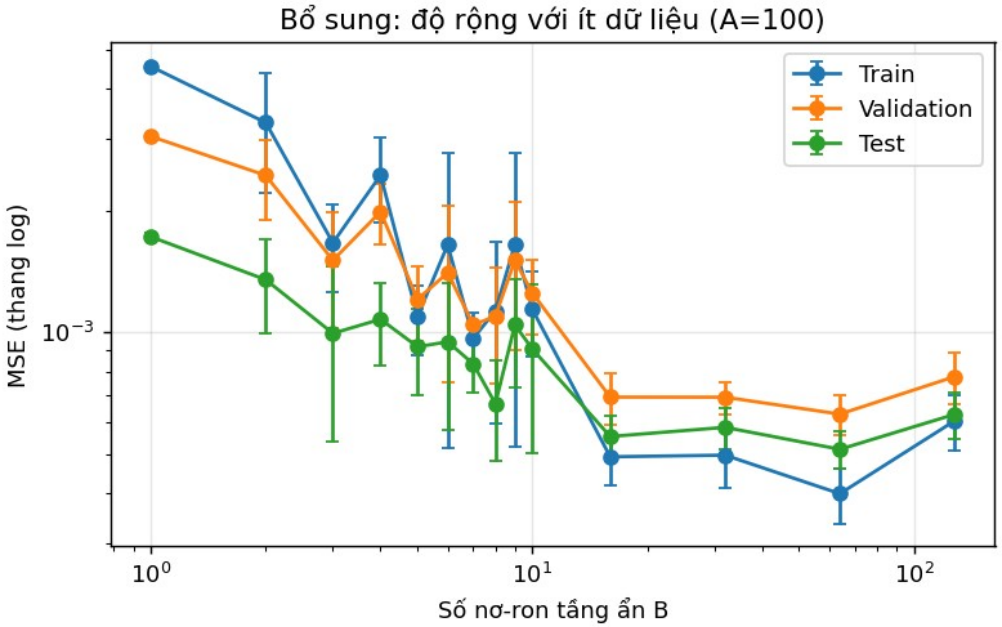
B = 1

R^2 0,99

B = 32

- B = 1 không tạo được “ngọn đồi”: thiếu khớp
- Giảm gần như đều theo B, có dao động do khởi tạo (B = 9)
- Ở A = 1000 chưa thấy quá khớp

Bổ sung: ít dữ liệu (A = 100) có quá khớp không?

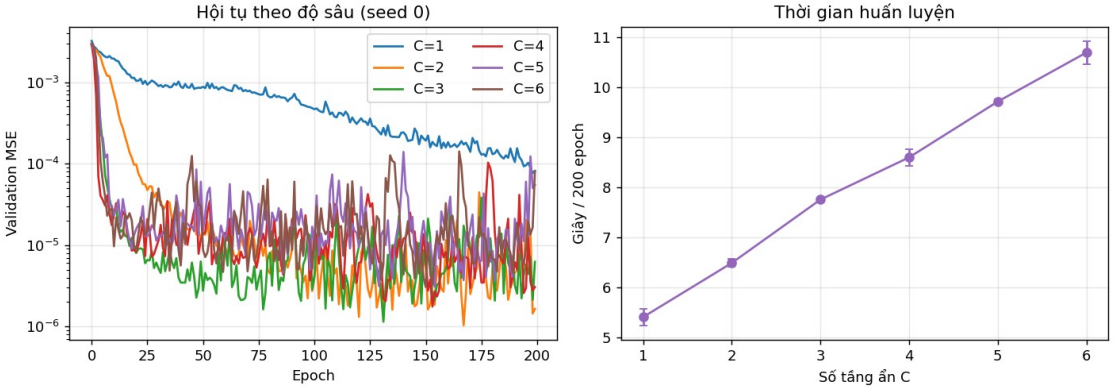


+40–57%

val so với train, B = 16–64

- Khoảng cách tổng quát hóa nhẹ
- Không có đường test hình chữ U: nhãn không nhiễu, hàm mượt
- MSE không dưới ≈ 5×10^{-4}: giới hạn bởi 100 mẫu

C – Tầng thứ hai tạo khác biệt lớn nhất



43×

test MSE giảm, C: 1 → 2

- C ≥ 2: R^2 ≈ 0,999, bão hòa
- Mạng sâu hội tụ nhanh nhưng dao động
- Thời gian 5,4 s → 10,7 s (C: 1 → 6)

Tổng hợp và lựa chọn mô hình

Cấu hình	Số tham số	Test MSE	Test RMSE	R^2
1 tầng × 10 (baseline)	41	$6{,}0\times10^{-5}$	$7{,}5\times10^{-3}$	0,963
1 tầng × 32	129	$1{,}6\times10^{-5}$	$4{,}0\times10^{-3}$	0,990
2 tầng × 10 (chọn)	151	$\mathbf{1{,}4\times10^{-6}}$	$1{,}2\times10^{-3}$	0,999
3 tầng × 10	261	$1{,}3\times10^{-6}$	$1{,}1\times10^{-3}$	0,999

- Cùng ngân sách tham số (129 vs 151), thêm độ sâu cho sai số thấp hơn ≈ 11 lần
- Chọn 2 tầng × 10: gần tốt nhất theo validation, đơn giản và nhanh hơn C = 3–6
- Chênh lệch giữa C = 2…6 nằm trong độ lệch chuẩn giữa các seed

Kết luận, hạn chế, hướng cải tiến

Kết luận

- A tăng → sai số giảm tới ≈ 1000 mẫu
- B nhỏ gây thiếu khớp; C: 1 → 2 giảm 43×
- Mô hình chọn: 2 × 10, R^2 ≈ 0,999

Hạn chế

- 200 epoch, lr cố định: chưa hội tụ hết
- Chỉ 3 seed, test 100 mẫu
- Dữ liệu không nhiễu: ít quá khớp

Cải tiến

- LR scheduler, early stopping
- Thêm seed, thêm nhiễu vào nhãn
- So sánh ReLU/sigmoid, SGD/Adam